FÍSICA I / PARCIAL 2

Energía cinética

CUADERNILLO DE TRABAJO / 20 ejercicios de aplicación numérica

La misión

Calcular las magnitudes del tema mediante sustitución, despejes y conversiones de unidades.



Cómo trabajar

Resuelve en tu cuaderno. Identifica la incógnita, selecciona los datos y muestra el modelo, la sustitución y el resultado con unidades. Cada ejercicio requiere resultados numéricos. Presenta las conversiones, el despeje, la sustitución y las unidades.

Modelo de consulta

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2, \quad m = \frac{2E_c}{v^2}, \quad v = \sqrt{\frac{2E_c}{m}}$$

E_c: energía cinética (J); m: masa (kg); v: rapidez (m/s).

Cuándo se emplea. Traslación en un marco elegido; física clásica. Ec no determina por sí sola dirección ni sentido.

Usa el modelo de partícula: solo energía cinética de traslación. Todas las rapideces se miden respecto al piso, salvo que el enunciado indique otra referencia. 1 m/s = 3.6 km/h.

Antes de sustituir

Convierte a m/s antes de elevar la rapidez al cuadrado. Doble rapidez implica cuatro veces Ec. Primero piensa qué representa cada dato; después decide qué expresión usar.

Comprueba al terminar

¿Tu resultado tiene unidades y sentido? ¿Responde exactamente lo que preguntan? Si comparas dos casos, aclara qué cambia y qué permanece igual.

Ruta de práctica: 1–10 en clase; 11–15 de tarea; 16–20 de repaso. El último es un reto breve. Las figuras son esquemáticas, no están a escala.

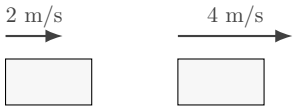
M.C. José Luis López Saynes

FÍSICA I / PARCIAL 2

Energía cinética

PRÁCTICA / calcula con procedimiento y unidades





Ejercicio 3: misma masa, distinta rapidez

Clase

Resuelve los problemas de aplicación con apoyo del profesor.

1. **Aplicación.** Un carrito de 4 kg parte del reposo y alcanza 3 m/s respecto al piso. Calcula la energía cinética inicial, la final y su aumento.
2. **Aplicación.** Un carrito de 3 kg transporta 2 kg de libros a 2 m/s. Calcula la energía cinética del conjunto.
3. **Aplicación.** Dos pelotas de 0.5 kg se trasladan a 2 m/s y 4 m/s. Calcula sus energías cinéticas y el cociente de la mayor entre la menor. Usa el modelo de partícula.
4. **Aplicación.** Un robot de 2 kg avanza a 3 m/s. Calcula su energía cinética de traslación.
5. **Aplicación.** Una pelota de 400 g se traslada a 5 m/s. Calcula su energía cinética de traslación en joules; desprecia la rotación.
6. **Aplicación.** Un carrito de 8 kg tiene 36 J de energía cinética. Calcula su rapidez.
7. **Aplicación.** Una caja se desliza a 4 m/s y tiene 24 J de energía cinética. Calcula su masa.
8. **Aplicación.** Dos carritos de 2 kg tienen velocidades de $+3$ m/s y -3 m/s respecto al piso. Calcula la energía cinética de cada uno.
9. **Aplicación.** Un carrito de 4 kg pasa de 2 a 5 m/s. Calcula su energía cinética inicial, la final y el aumento.
10. **Aplicación.** Calcula la energía cinética en tres ensayos: un carrito de 4 kg a 3 m/s, uno de 8 kg a 3 m/s y uno de 4 kg a 6 m/s.

Tarea

Aplica las ideas en situaciones diferentes.

11. **Aplicación.** Una mochila de 5 kg se mueve a 2 m/s y una pelota de 0.5 kg a 6 m/s. Calcula la energía cinética de cada objeto.
12. **Aplicación.** Un robot de reparto de 20 kg avanza a 7.2 km/h. Calcula su rapidez en m/s y su energía cinética.
13. **Aplicación.** Un carrito de 2 kg tiene inicialmente 16 J de energía cinética y después tiene 4 J. Calcula la rapidez en cada estado y el cociente de la rapidez final entre la inicial.

14. **Aplicación.** Un carrito de 2 kg realiza tres ensayos a 1, 2 y 3 m/s. Calcula la energía cinética en cada ensayo.

15. **Aplicación.** Una pelota de 0.5 kg parte del reposo y alcanza 4 m/s respecto al piso. Calcula su energía cinética inicial, la final y el cambio.

Repaso

Resuelve los problemas y comprueba tus operaciones.

16. **Aplicación.** El carrito A tiene 4 kg y avanza a 3 m/s; el B tiene 9 kg y avanza a 2 m/s. Calcula la energía cinética de cada uno.

17. **Aplicación.** Un carrito tiene 25 J de energía cinética a 5 m/s. Más tarde avanza a 3 m/s con la misma masa. Calcula su masa y su nueva energía cinética.

18. **Aplicación.** Calcula la rapidez necesaria para que un carrito de 6 kg tenga 27 J de energía cinética. Repite el cálculo para una masa total de 12 kg y los mismos 27 J.

19. **Aplicación.** El changuito y su carrito recorren 6 m en 3 s con rapidez constante. Su masa total es de 12 kg. Calcula su rapidez respecto al piso y su energía cinética.

20. **Aplicación.** Un carrito de 2 kg avanza a 4 m/s. Después se detiene y recibe una carga de 6 kg. Calcula la energía cinética inicial y la rapidez que debe alcanzar el conjunto de 8 kg para tener esa misma energía.